

UNIVERSIDAD DE CARABOBO · FACYT · COMPUTACIÓN

CRM Personalizado

Sistema CRM para la gestión integral de ventas de videojuegos en
formato digital



Jeanmarco Alarcón

CI 27.117.926

Gabriel Rodríguez

CI 30.172.571

Luigi Quero

CI 30.009.785



Desarrollo Web



Abril 2026



Proyecto Full-Stack

¿Por qué un CRM a medida?

El negocio de venta de videojuegos digitales de uno de los integrantes del equipo opera principalmente a través de redes sociales y plataformas de mensajería como **WhatsApp, Instagram y Telegram**. Este modelo genera una gestión completamente dispersa: clientes y credenciales registrados en hojas de cálculo, conversaciones y notas sin estructura, lo que deriva en pérdida de información, errores en entregas y dificultad para medir la rentabilidad real del negocio.

Tecnologías Utilizadas

API / LÓGICA

Node.js + Express

Servidor REST, puerto 3000.
Acceso a BD con `pg` pool.

BASE DE DATOS

PostgreSQL

Persistencia relacional. Queries parametrizados (SQL injection-safe).

SERVIDOR DE VISTAS

Laravel 10+

Routing y SSR via `inertia`. No expone API pública.

FRONTEND UI

React 18

SPA servida por Inertia. Axios para consumo de la API Node.

ESTILOS

Tailwind CSS v4

Sistema de diseño utility-first. Modo oscuro premium.

ICONOGRAFÍA

Lucide React

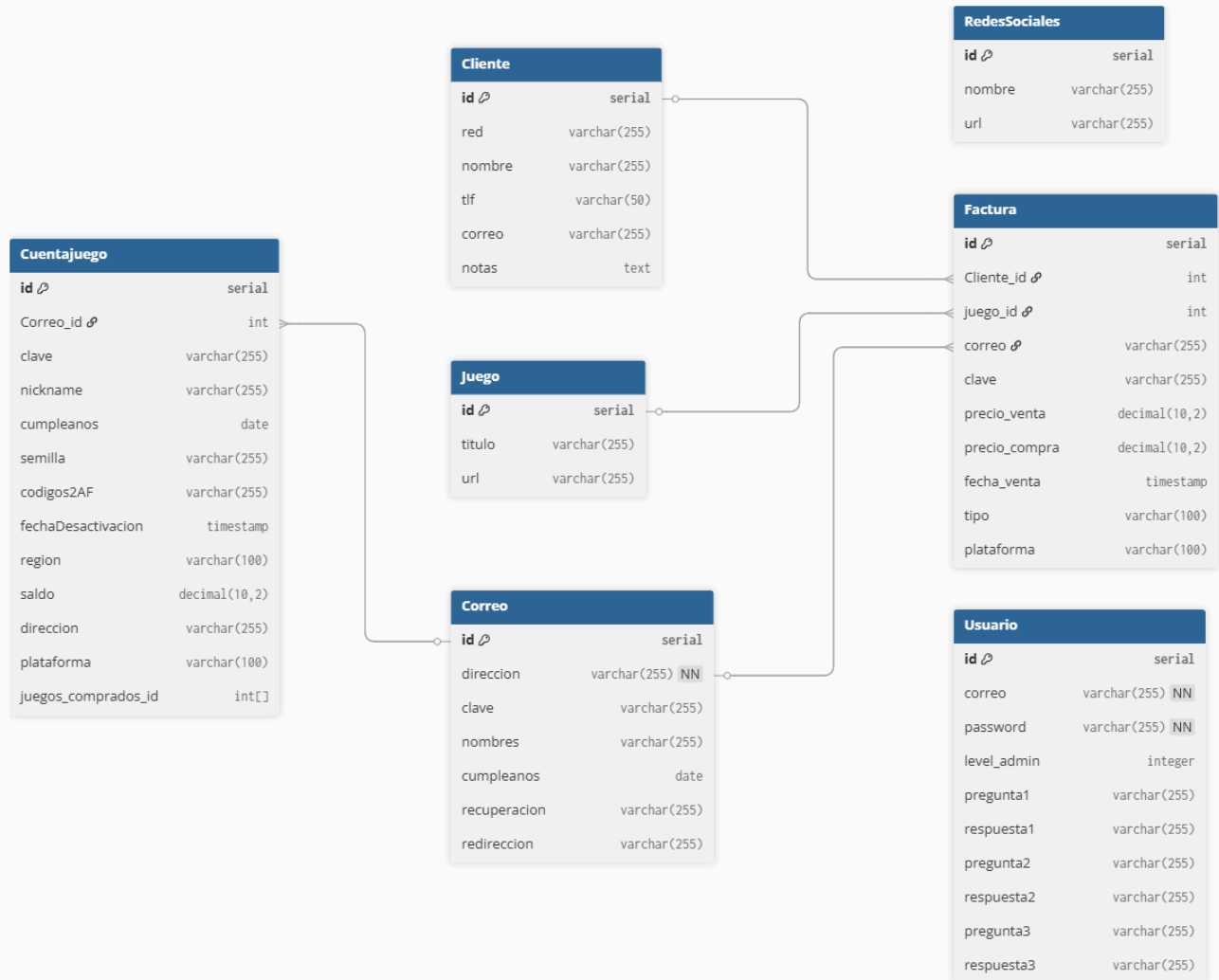
Iconos SVG consistentes en toda la interfaz.



Laravel actúa exclusivamente como servidor de vistas (routing + Inertia SSR), sin acceso directo a la base de datos. Node.js expone la API REST que persiste en PostgreSQL. El frontend React consume esta API directamente vía Axios.

Modelo Relacional

El diagrama siguiente representa el esquema completo en formato **DBML** compatible con *dbdiagram.io*.



```
// GestVentas – Esquema de Base de Datos  
// Compatible con dbdiagram.io
```

Table Usuario {

```
  id          serial          [pk, increment]  
  correo      varchar(255)    [unique, not null]  
  password    varchar(255)    [not null]  
  level_admin integer         [default: 0]  
  pregunta1   varchar(255)  
  respuesta1  varchar(255)  
  pregunta2   varchar(255)  
  respuesta2  varchar(255)  
  pregunta3   varchar(255)  
  respuesta3  varchar(255)  
}
```

Table Cliente {

```
  id      serial          [pk, increment]  
  red     varchar(255)    [note: 'Red social (WhatsApp, Instagram...)]  
  nombre  varchar(255)  
  tlf     varchar(50)  
  correo  varchar(255)  
  notas   text  
}
```

Table Correo {

```
  id          serial          [pk, increment]  
  direccion   varchar(255)    [unique, not null]  
  clave       varchar(255)  
  nombres     varchar(255)  
  cumpleanos  date  
  recuperacion varchar(255)    [note: 'Correo de recuperación']  
  redireccion varchar(255)    [note: 'Correo de redirección']  
}
```

Table Juego {

```
  id      serial          [pk, increment]  
  titulo  varchar(255)  
  url     varchar(255)    [note: 'URL de la tienda']  
}
```

```

Table RedesSociales {
  id      serial      [pk, increment]
  nombre  varchar(255)
  url     varchar(255)
}

```

```

Table Cuentajuego {
  id          serial      [pk, increment]
  Correo_id   int
  clave       varchar(255)
  nickname    varchar(255)
  cumpleaños  date
  semilla     varchar(255) [note: 'Seed 2FA']
  codigos2AF  varchar(255)
  fechaDesactivacion timestamp
  region      varchar(100)
  saldo       decimal(10,2)
  direccion   varchar(255)
  plataforma  varchar(100)
  juegos_comprados_id int[]      [note: 'Array de IDs de Juego']
}

```

```

Table Factura {
  id          serial      [pk, increment]
  Cliente_id  int
  juego_id    int
  correo       varchar(255)
  clave       varchar(255) [note: 'Clave entregada al cliente']
  precio_venta decimal(10,2)
  precio_compra decimal(10,2)
  fecha_venta  timestamp
  tipo         varchar(100) [note: 'Primaria / Secundaria']
  plataforma   varchar(100)
}

```

// — Relaciones —————

```

Ref: Cuentajuego.Correo_id > Correo.id
Ref: Factura.Cliente_id   > Cliente.id
Ref: Factura.correo       > Correo.direccion
Ref: Factura.juego_id     > Juego.id

```

RELACIÓN	CARDINALIDAD	DESCRIPCIÓN
Cuentajuego → Correo	N : 1	Cada cuenta de juego está vinculada a un correo de plataforma (FK <code>ON DELETE SET NULL</code>).
Factura → Cliente	N : 1	Múltiples ventas pueden corresponder a un mismo cliente.
Factura → Correo	N : 1	La factura referencia el correo entregado al comprador (FK sobre <code>direccion</code>).
Factura → Juego	N : 1	Cada venta corresponde a un título específico del catálogo.
Cuentajuego.juegos_comprados_id	Array → Juego	Relación desnormalizada: lista de IDs de juegos adquiridos para esa cuenta.